

EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DE BARRILETE

A Figura 1 mostra o esquema isométrico do barrilete de um edifício residencial de 15 pavimentos tipo. A coluna AF₁ alimenta uma caixa de descarga, um bidê, um lavatório e um chuveiro com ducha, por pavimento. A coluna AF₂ abastece uma pia de cozinha, um tanque, uma máquina de lavar roupa, um lavatório, uma caixa de descarga e um chuveiro, por pavimento. Determinar:

- os diâmetros das canalizações;
- as pressões nos inícios das colunas, sabendo-se que a pressão mínima deverá ser superior a 10KPa.

As dimensões da Figura 1 estão dadas em metros.

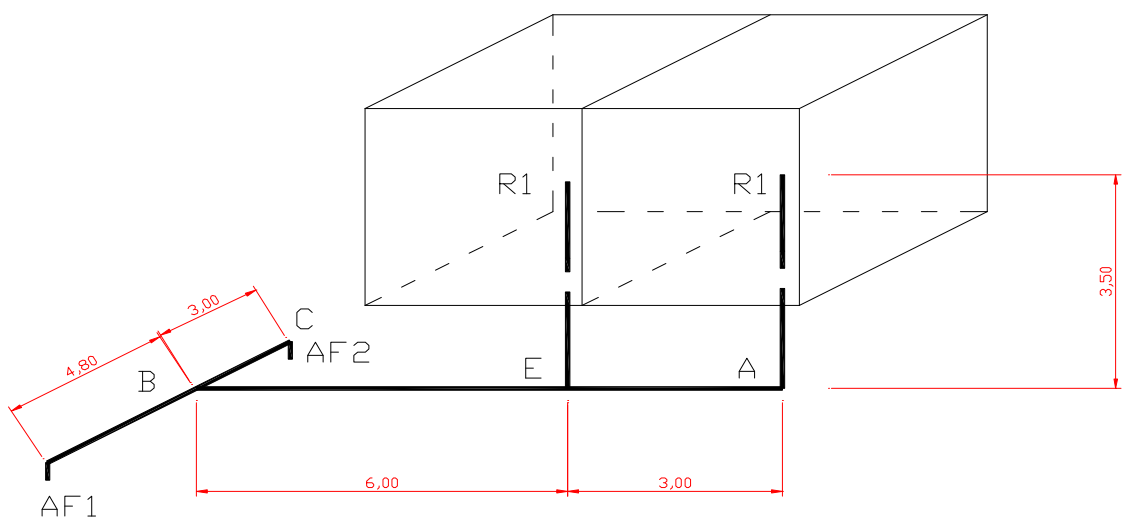


Figura 1 – Esquema do barrilete a ser dimensionado.

Solução:

A primeira etapa no dimensionamento de barriletes é o cálculo das vazões máximas prováveis em cada trecho do barrilete, utilizando-se o método proposto pela Norma Brasileira que se baseia na probabilidade de uso simultâneo dos aparelhos sanitários alimentados por uma mesma canalização. Esse método associa, a cada aparelho sanitário, um peso, sendo a vazão máxima provável função da somatória de pesos de todos os aparelhos alimentados pela canalização.

1. CÁLCULO DE VAZÕES

Somatória de pesos da coluna AF₁:

$$\Sigma PAF_1 = 15 \times (1Cd + 1Bd + 1Lv + 1Ch) = 15 \times (0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,4) = 16,5$$

Vazão máxima provável Q_{BD} no trecho que alimenta a coluna AF₁:

$$Q_{BD} = 0,3 \times \sqrt{16,5} = 1,22 \text{ l/s.}$$

Somatória de pesos da coluna AF₂:

$$\Sigma PAF_1 = 15 \times (1Pi + 1Tq + 1Mq + 1Cd + 1Bd + 1Lv + 1Ch) = 15 \times (0,7 + 0,7 + 1,0 + 0,3 + 0,3 + 0,1) = 46,5$$

Vazão máxima provável Q_{BC} no trecho que alimenta a coluna AF_2 :

$$Q_{BC} = 0,3 \times \sqrt{46,5} = 2,05 \text{ l/s.}$$

Vazão máxima provável no trecho R_2B , que alimenta os trechos BC e BD.

$$\Sigma PR_{2BB} = 16,5 + 46,5 = 63$$

$$Q_{R2B} = 0,3 \times \sqrt{63} = 2,38 \text{ l/s.}$$

Uma vez determinadas as vazões dos trechos do barrilete, deve-se determinar o diâmetro de cada trecho. Nesse equacionamento, depara-se com uma indeterminação, ou seja, não existe solução única para cada trecho, uma vez que canalizações com diferentes diâmetros poderão veicular a vazão de projeto, a diferentes velocidades. Uma maneira possível de se superar essa indeterminação é através da adoção da velocidade em cada trecho, que é fixada por norma como devendo ser inferior a 3,0 m/s. Um exercício em que se adotou o limite de velocidade como critério inicial para dimensionamento do barrilete encontra-se resolvido na apostila.

Neste exercício, propõe-se um método alternativo que, em princípio, pode fazer com que a convergência para a solução mais adequada resulte em menor número de passos. Este método baseia-se na estimativa inicial do valor da perda de carga unitária (J).

2. DETERMINAÇÃO DOS DIÂMETROS

2.1 - Estimativa inicial do J médio no barrilete.

Para se manter a pressão mínima de 10 KPa no ponto mais desfavorável (início de uma das colunas no presente exercício), pode-se dissipar, no máximo, 25 KPa, uma vez que a diferença de nível entre o ponto de início das colunas e o nível mínimo de água no reservatório é de 3,50 m, correspondendo à pressão de 35 KPa.

Sabe-se que $J = \frac{\Delta H}{L}$ em que ΔH é a perda de carga total no barrilete, sendo L o comprimento total de canalização. L é a soma do comprimento real (L_R) com o comprimento equivalente (L_E), que corresponde ao comprimento, em metros, das perdas de carga localizadas devidas às peças e conexões, cotovelos, tees, etc. O valor de L_R é obtido das peças gráficas. Normalmente, os valores de L_E , para cada peça ou conexão, são obtidos de tabelas, em função do diâmetro da canalização do trecho considerado. No presente caso, os diâmetros dos trechos não estão determinados, o que torna impossível obter-se o valor preciso de L_E . Nesse caso, a estimativa do valor de J baseia-se na estimativa de L_E . Portanto, segundo o método aqui exposto, deve-se adotar um valor para o comprimento equivalente correspondente à soma de todas as perdas localizadas. Em geral, dependendo do trecho, o valor de L_E é da mesma ordem de grandeza que o valor de L_R . Neste caso, adotou-se L_E igual a L_R . Então, tem-se:

$$L = L_R + L_E = 2 \times L_R = 33,0 \text{ m } (L_R = 16,5 \text{ m. – vide figura})$$

Como $\Delta H = 25 \text{ KPa}$,

$$J = \frac{25}{33} = 0,76 \text{ KPa / m}$$

2.2. Estimativa preliminar dos diâmetros (canalizações de aço galvanizado).

Fórmula de Fair, Whipple/Hsiao = $J \text{ (KPa/m)} = 2,021 \times 10^{-2} \times Q^{1,88} \times D^{-4,88}$

Nessa fórmula, Q está em m³/s e D em m.

Isolando-se D, para a o cálculo de D a partir do J estimado, vem:

$$D = \left(\frac{J}{2,021 \times 10^{-2} \times Q^{1,88}} \right)^{-0,2049}$$

Tabela 1 – Estimativa inicial de D.

Trecho	Vazão (m ³ /s)	J estimado (KPa/m)	D calculado (m)	D comercial (mm)
R ₂ B	0,00238	0,76	0,046	50
BD	0,00122	0,76	0,035	32
BC	0,00205	0,76	0,043	38

Tabela 2 – Cálculo do J real para os diâmetros inicialmente escolhidos.

Trecho	Vazão (m ³ /s)	D (m)	J (KPa/m)
R ₂ B	0,00238	0,050	0,52
BD	0,00122	0,032	1,34
BC	0,00205	0,038	1,51

3. CÁLCULO DAS PRESSÕES DISPONÍVEIS NO INÍCIO DAS COLUNAS.

Tabela 3 – Perdas de carga nos trechos.

Trecho	D (mm)	Peças e Conexões	L _E (m)	L _R (m)	L _T (m)	J(KPa/m)	ΔH (KPa)
R ₂ B	50	1 entrada de borda	1,5	12,50	20,70	0,52	10,76
		1 registro gaveta aberto	0,4				
		1 cotovelo 90 ⁰	1,7				
		1 TEE passagem direta	1,1				
		1 TEE saída lateral	3,5				
BD	32	1 registro gaveta aberto	0,20	4,0	5,65	1,34	7,57
		1 redução 50x32	0,35				
		1 cotovelo 90 ⁰	1,10				
BC	38	1 registro gaveta aberto	0,30	3,0	4,98	1,51	7,52
		1 cotovelo 90 ⁰	1,30				
		1 redução 50x38	0,38				

Verificação da pressão disponível no início das colunas.

$$\mathbf{AF_1} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{PAF_1 = 35 - 10,76 - 7,57 = 19,37 \text{ KPa} > 10 \text{ KPa} - \text{OK!}}$$

$$\mathbf{AF_2} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{PAF_2 = 35 - 10,76 - 7,52 = 16,72 \text{ KPa} > 10 \text{ KPa} - \text{OK!}}$$

Nota-se que o diâmetro adotado para a coluna AF_1 pode ter sido maior que o necessário. Nesse caso, poderia ser verificado se, adotando-se diâmetro menor, o critério de pressão no início da coluna seria atendido. Adotando-se D de 25 mm, o valor de J seria de 4,43 KPa/m. a perda de carga total seria da ordem de 23 KPa e a pressão disponível no início da coluna será de 12 KPa, o que atenderia igualmente às necessidades de projeto e representaria economia na instalação.

Poder-se-ia, também, diminuir o diâmetro da canalização do trecho R_2B para 38 mm. Nesse caso, o valor de J seria de 1,94 KPa/m, o que resultaria em perda de carga excessiva no trecho.